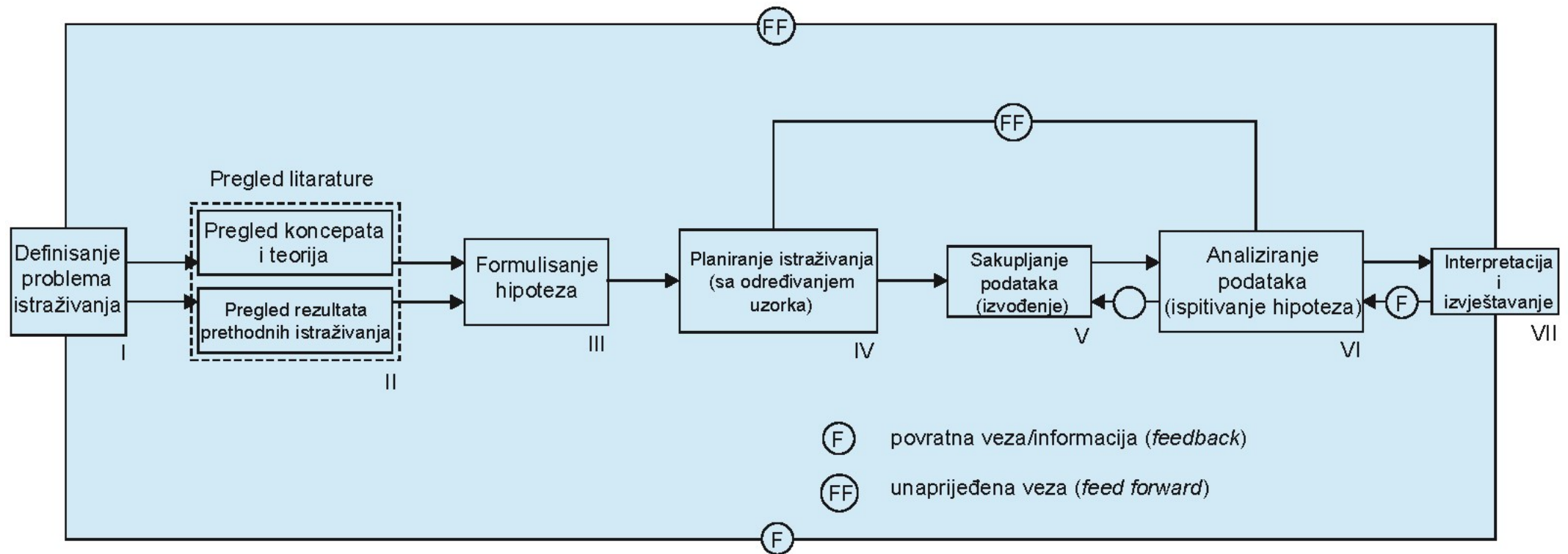


Faze istraživačkog procesa



Proces istraživanja

Faze istraživačkog procesa

Pretraživanje literature

I Baze podataka/naučnih istraživanja

ScienceDirect (Elsevier)

www.sciencedirect.com

Preplatnički pristup bazi naučnih i medicinskih istraživanja (časopisi i e-knjige)

Scopus (Elsevier)

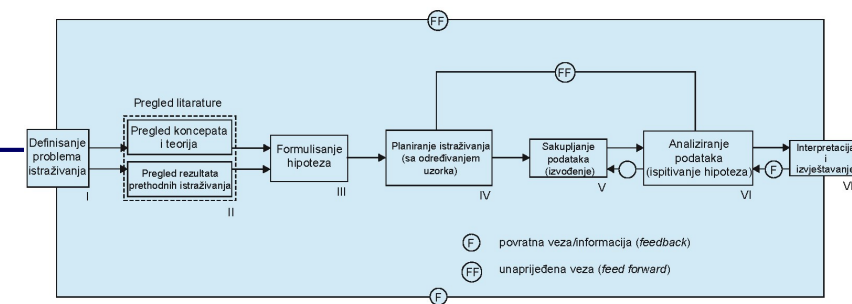
www.scopus.com

Preplatnički pristup bazi sažetaka i citacija naučnih časopisa, te naučnika

Web of Science/Web of Knowledge (Clavirate Analytics; nekada Thomson Reuters)

www.webofknowledge.com

Preplatnički pristup više baza naučnih časopisa



Faze istraživačkog procesa

Pretraživanje literature

II Baze podataka/naučnih istraživanja

Sci-Hub

(Alexandra Elbakyan, Kazahstan – „Robin Hud nauke“, „Gusarska kraljica nauke“, ...)

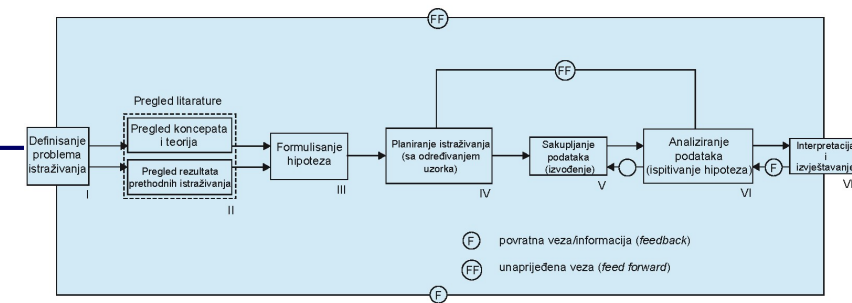
www.sci-hub.tw ili www.sci-hub.se

Slobodan pristup člancima naučnih časopisa

Library Genesis (ruski naučnici)

<http://gen.lib.rus.ec/>

Pretraživač članaka i knjiga - slobodan pristup



O pisanju izvještaja

„Ako nisi napisao, nisi ni uradio!!!“

- 99% naučnika se slaže da je pisanje integralni dio njihovog posla kao naučnika
- Manje od 5% je imalo bilo kakvu formalnu obuku u pisanju kao dio treninga
- Za većinu su jedino učenje/iskustvo bili primjeri koje su dobili iz literature koju su čitali
- Oko 10% uživa pisati, a 90% smatra to obavezom!!!

ALI, „Ako napišeš, a niko ne čita, nisi uradio“!!!

O pisanju izvještaja - mitovi

I.Moram naučiti specijalni „jezik“ istraživanja da bih dobro pisao izvještaje

II.Moram prvo izabrati časopis, pa pisati

III.S obzirom da engleski nije moj maternji jezik, trebam pomoć

IV.Članak se mora pisati od početka do kraja da bi bio logičan i konzistentan

V.S obzirom da imam „negativne“ rezultate editori neće publikovati rezultate

Značaj pisanja izvještaja/članaka/disertacija

- ‚kanal za komuniciranje‘ – rezultati istraživanja → čitaoci izvještaja
- upoznavanje drugih o rezultatima istraživanja
- neophodnost uvrštavanja rezultata istraživanja u ‚opštu bazu/ostavu znanja‘

Koraci u pisanju izvještaja

- i. Logička analiza problema: logički ili hronološki
- ii. Priprema glavnog koncepta
- iii. Priprema grube skice
- iv. Sređivanje grube skice
- v. Priprema bibliografije (različiti stilovi pisanja)
- vi. Pisanje konačnog rada

Priprema izvještaja/pisanje disertacije

Mjere opreza pri pisanju izvještaja

- **Dužina izvještaja** treba da je dovoljno duga da sve objasni, a dovoljno kratka da održi zainteresovanost čitaoca. Ne bi trebao da bude, učenje sve više i više o manje i manje‘
- Ne smije biti **prazan/dosadan**. Mora zainteresovati čitaoca.
- **Prostu terminologiju i tehnički žargon** treba izbjegavati.
- Ako je moguće, **često korištenje grafika i tabela**, jer je to najbrži način sagledavanja rezultata
- **Sadržaj** treba da odgovara ciljevima istraživanja
- Treba da sadrži što je manje moguće gramatičkih grešaka i da je **napisan strogo prema pravilima pisanja** (navođenje, fusnote, literatura, korektura, ...)
- Ciljevi studije/istraživanja, priroda/opis problema, korištene metode u analizi rezultata **MORAJU** se dati na početku izvještaja u obliku uvoda.
- Pri pisanju disertacija prepisivanje/prevođenje postojećih informacija **SVESTI NA MINIMUM!!! IZBJEGAVATI** prepisivanje čitavih poglavlja!!!

O bibliografiji (popis literature)

Svi korišteni/posuđeni materijali, moraju biti adekvatno citirani.

Preuzeti tekst, slike, tabele, ... moraju biti imati izvor iz kojeg su preuzeti. U suprotnom, postoji velika mogućnost PLAGIJARIZMA („pripisivanja sebi tuđeg rada“, „krađe ideja drugih“, ...).

Svaki put kad nešto pročitate, zapišete, ..., označite izvor iz kojeg ste preuzeli s kompletnim detaljima izvora.

Iako postoje različiti stilovi citiranja i pisanja literaturnih izvora, u tehničkim izvještajima najčešće se koriste sljedeća pravila:

- litaraturni izvori se numerišu u zagradama [] u glavnom tekstu; ne u fusnotama (mjesto za nebibliografske informacije), niti direktno u glavnom tekstu
- bibliografija se može dati redom kojim se spominje u glavnom tekstu (često), ali i abecednim redom, prema prezimenu prvog autora
- časopisi, izdavačke kuće i sl. mogu imati autentičan način pisanja pojedinih litaraturnih izvora u listi (skraćene nazive časopisa, izostavljanje naslova rada, dodavanje DOI, ...)

O bibliografiji (popis literature) - primjeri

➤ Knjige, udžbenici

Ime autora, *Naziv knjige*, (broj poglavlja ili broj stranice/stranica), izdavač, godina izlaženja

Primjeri:

B.E. Wylie, V.L. Streeter, *Fluid Transients in Systems*, Prentice-Hall, 1993.

T. Zahev, *Principles of Polymer Processing*, Poglavlje 15, New York, Chichester: Wiley, 1979.

➤ Članci

Časopisi

Ime autora, *Naslov članka*, naziv časopisa, broj stranica, godina izlaženja

Primjeri:

Kuttler, U., Wall, W. A., *Fixed-point fluid-structure interaction solvers with dynamic relaxation*, Computational mechanics 43 (1), pp. 61–72, 2008.

Richter, T., *Goal-oriented error estimation for fluid-structure interaction problems*, Computer Methods in Mechanics and Engineering 223-224, pp. 28–42, 2012.

U nekim izdanjima daje se i DOI (Digital Object Identifier), www.doi.org

O bibliografiji (popis literature) - primjeri

Konferencije/zbornici

Ime autora, *Naslov članka*, naziv konferencije/zbornika, (mjesto i vrijeme održavanja konferencije,) (broj stranica,) godina izlaženja

Primjeri

Jasak, H., Weller, H., *Finite volume methodology for contact problems of linear elastic solids*, Third International Conference of Croatian Society Mechanics, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, pp. 253–260, 2000.

Pirondi A., *Simulation of fracture in bonded joints with a cohesive model*, U Zborniku 15th European Conference of Fracture, Stockholm, Sweden; 2004.

➤ Tehnički izvještaji

Ime autora, *Naziv izvještaja*, tehnički izvještaj (broj izvještaja,), izdavač, godina izlaženja

Primjeri:

P.E. Reed, *Impact Performance of Plastic Containers*, tehnički izvještaj, Queen Mary College, 1980.

T.A.Bogetti, J.W. Gillespie, *Process-induced Stress and Deformation in Thick-section Thermoset Composite Laminates*, tehnički izvještaj BRL-TR-3182, U.S. Army Laboratory Command, 1990.

O bibliografiji (popis literature) - primjeri

➤ Standardi, protokoli

(Skraćenica standarda,) *Naziv standarda/protokola*, godina izlaženja

Primjeri:

ASTM D5276-98, *Standard Test for Drop Impact Containers by Free Fall*, 1998.

ISO 2248:1985, *Packaging – Complete, Filled Transport Packages – Vertical Impact Test by Dropping*, 1985.

Essential work of Fracture Protocol, Version 6, 2000.

➤ Disertacije (magistarski, doktorski radovi)

Ime autora, *Naziv disertacije*, vrsta disertacije, institucija, godina izlaženja

Primjeri:

A.A. Johnston, *An Integrated Model of the Development of Process Induced Deformation in Autoclave Processing of Composite Structures*, doktorska disertacija, The University of British Columbia, 1997.

G. Twigg, *Tool-part Interaction in Composite Processing*, magistarski rad, The University of British Columbia, 2001.

Priprema izvještaja/pisanje disertacije

O bibliografiji (popis literature) - primjeri

➤ Izvori s interneta

Opšti naziv webstranice, web adresa, datum posjećivanja

Primjeri:

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici, www.ptf.ba, 20.10.2020. Stranice s wikipedia-e ne koristiti kao izvor!!!

➤ Ostalo

Ostali oblici komunikacije, kao što su razgovori, prezentacije, okrugli stolovi i sl

Primjeri:

A. Karač, privatna komunikacija, 2019.

....

Svi korišteni/posuđeni materijali, moraju biti adekvatno citirani.

Preuzeti tekst, slike, tabele, ... moraju biti imati izvor iz kojeg su preuzeti. U suprotnom, postoji velika mogućnost PLAGIJARIZMA („pripisivanja sebi tuđeg rada“, „krađe ideja drugih“, ...)

Prezentovanje

Javna prezentacija

Zašto prezentovati???

- Ubjeđivanje – ubijediti publiku da slijede određene radnje
- Davanje instrukcija – pokazivanje određenih zadataka drugima
- Informisanje – prezentovanje novih rezultata

Šta je problem?

- Jedna prilika da se čuje/vidi prezentacija
- Ne može se doći do dodatnih informacija
- Publika je ograničena na stil i brzinu onog ko prezentuje
- Uspjeh ovisi samo o sposobnosti onog ko prezentuje
- Obuka o tome kako prezentovati obično nije postojala

T. L. Williams, How to give effective scientific presentations, Department of Computer Science Texas A/M University

M. Alley, The Craft of Scientific Presentations, 2nd edition, Springer, 2013.

Javna prezentacija – nastavak

Strahovi pri prezentovanju

- Izgubiti pažnju publike
- Nedostatak neophodnog materijala
- Prejednostavna prezentacija
- Prezentovanje izmiješanoj publici

Uspješnu prezentaciju započinje samouvjeren prezenter

- Ostati miran i relaksiran
- Znati materijal
- Prakticirati prezentovanje
- Podijeliti bitnu poruku s drugima

Javna prezentacija – nastavak

Imati na umu da

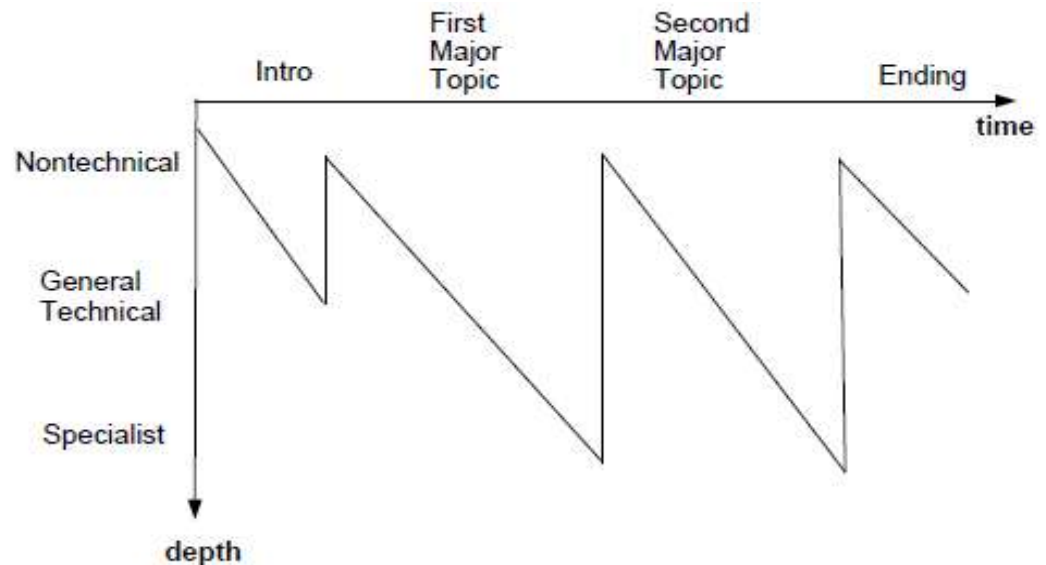
- Nemoguće je pokazati sve
- Bez obzira koliko pokušaš da uvrstiš sve, uvijek će biti nešto što će nedostajati
- Bez obzira šta odlučiš prezentovati, nešto ćeš poručiti
- NO, nikad nećeš moći ispričati čitavu priču
- Neophodno je izdvojiti najbitnije dijelove → KAKO???
- Nikada ne prezentovati bez uzimanja u obzir publike i onoga što ona treba: šta znaju, šta možda ne znaju, šta bi zadovoljilo publiku?

Javna prezentacija – nastavak

Očekivanja publike

- Šta je problem? (UVOD)
- Šta je urađeno? (EKSPERIMENT I METODE)
- Kakvi su rezultati i šta znače? (REZULTATI I DISKUSIJA)
- Poruka!!! (ZAKLJUČCI)
- Ko je uradio i platio izradu? (ZAHVALNICE)

IZBJEĆI STRANICU SADRŽAJA
(MOTIVACIJA
METODOLOGIJA,
REZULTATI, ZAKLJUČCI,
BUDUĆA ISTRAŽIVANJA) !!!



Javna prezentacija – nastavak

Koji software koristiti?

- PowerPoint – najkorišteniji software za kreiranje prezentacija
- Keynote (Mac OS X)
- Latex (prosper, beamer)

(Ne)Kompatibilnost između operativnih sistema → PDF format prezentacije

Javna prezentacija – nastavak

Neka (nepisana) pravila

- Izbjegavati PowerPoint default uzorke (tema-podtema) – neefikasni za naučne prezentacije
- Kratko i jednostavno
- 1 minut po slajdu; 20tak riječi po minuti
- Pravilo 6x6 → šest linija teksta, svaka linija po šest riječi
- Pokazati entuzijazam
- Govoriti slobodno i jasno
- Govoriti sporije nego u normalnoj konverzaciji
- Govoriti jezikom publike
- NE PREKORAČITI dobijeno vrijeme za prezentaciju

Javna prezentacija – nastavak

I ne zaboraviti da ...

- Prezenter je taj koji je ekspert
- Samo mali broj ljudi postavlja odvratna pitanja
- Mnogi postavljaju pitanja jer su zainteresovani
- Znak dobre prezentacije je diskusija na kraju
- Publika je ključ dobre prezentacije
- Treba reći ono što treba biti rečeno i ... Kraj!
- Biti opušten, miran i ne zaboraviti da ste vi ekspert!!!!

Više detalja o tipografiji, formatima, stilovima, slikama i graphicima.... u

M. Alley, The Craft of Scientific Presentations, 2nd edition, Springer, 2013.